

**ESTÁCIO
NOVA AMÉRICA**

BIG DATA EM UM ESTÚDIO DE TATUAGEM

**RODRIGO RIBEIRO ARANDA 202403282046
LUCAS ANTUNES FLORIANO**

**2026
RIO DE JANEIRO / RJ**

Sumário

1. DIAGNÓSTICO E TEORIZAÇÃO	3
1.1. Identificação das partes interessadas e parceiros	3
1.2. Problemática e/ou problemas identificados	3
1.3. Justificativa	3
1.4. Objetivos/resultados/efeitos a serem alcançados (em relação ao problema identificado e sob a perspectiva dos públicos envolvidos)	3
1.5. Referencial teórico (subsídio teórico para propositura de ações da extensão)	3
2. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	4
2.1. Plano de trabalho (usando ferramenta acordada com o docente)	4
2.2. Descrição da forma de envolvimento do público participante na formulação do projeto, seu desenvolvimento e avaliação, bem como as estratégias pelo grupo para mobilizá-los.	4
2.3. Grupo de trabalho (descrição da responsabilidade de cada membro)	4
2.4. Metas, critérios ou indicadores de avaliação do projeto	4
2.5. Recursos previstos	5
2.6. Detalhamento técnico do projeto	5
3. ENCERRAMENTO DO PROJETO	5
3.1. Relatório Coletivo (podendo ser oral e escrita ou apenas escrita)	5
3.2. Avaliação de reação da parte interessada	5
3.3. Relato de Experiência Individual	5
3.1. CONTEXTUALIZAÇÃO	5
3.2. METODOLOGIA	6
3.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO:	6
3.4. REFLEXÃO APROFUNDADA	6
3.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	6

1. DIAGNÓSTICO E TEORIZAÇÃO

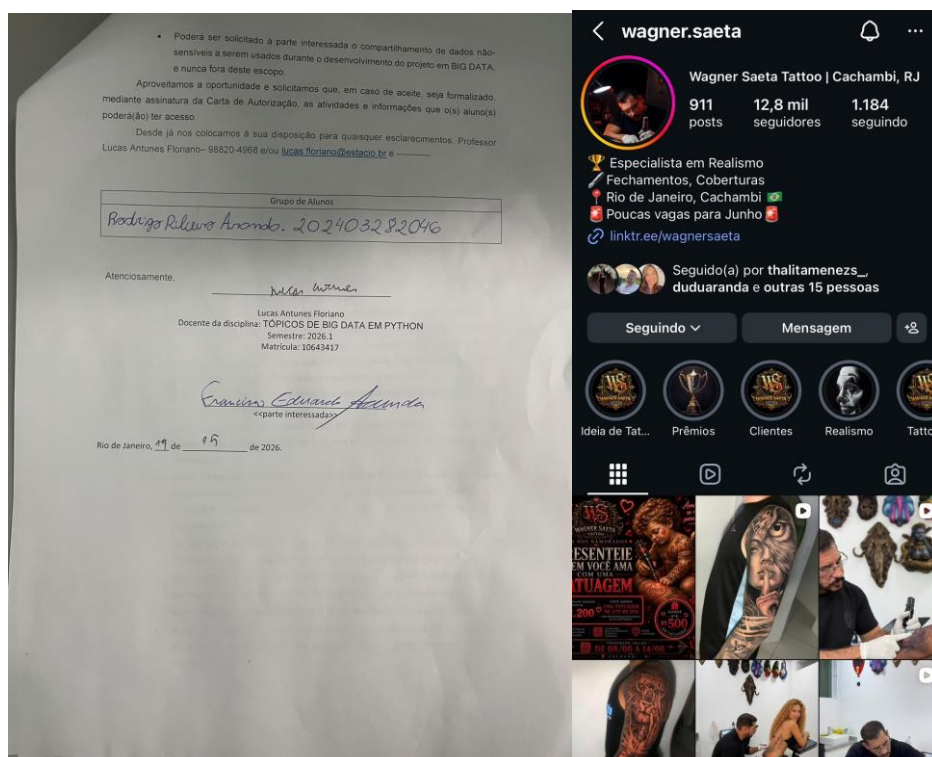
1.1. Identificação das partes interessadas e parceiros

O projeto será desenvolvido em parceria com um estúdio de tatuagem denominado Wagner Saeta Tattoo, localizado na cidade do Rio de Janeiro. O estabelecimento atua no segmento de arte corporal, oferecendo serviços de tatuagem personalizada, cobertura de tatuagens antigas, retoques e desenvolvimento de artes exclusivas para seus clientes.

O estúdio é administrado pelo proprietário Wagner Saeta e conta com a participação de seus sócios na gestão das atividades e no relacionamento com os clientes. Entre os sócios está o meu pai, um dos integrantes do projeto, o que facilitou o contato inicial, o levantamento das necessidades do negócio e o acesso às informações necessárias para a realização das análises propostas.

O estúdio possui presença ativa nas redes sociais, onde divulga seus trabalhos, agenda atendimentos e mantém contato com seus clientes. O negócio foi escolhido por possuir um volume significativo de informações que podem ser analisadas utilizando técnicas de Big Data, permitindo identificar padrões de consumo, preferências dos clientes, canais de captação mais eficientes e períodos de maior demanda.

As principais partes interessadas no projeto são os proprietários e sócios do estúdio, que poderão utilizar os resultados obtidos para apoiar a tomada de decisões, além dos clientes do estabelecimento, que poderão ser beneficiados indiretamente por melhorias na gestão, no atendimento e no planejamento dos serviços oferecidos.



1.2. Problemática e/ou problemas identificados

Após conversas com o proprietário do estúdio de tatuagem, foi identificado que o estabelecimento possui diversas informações sobre clientes, agendamentos e serviços realizados, porém esses dados não são analisados de forma organizada.

O estúdio enfrenta dificuldades para identificar quais tipos de tatuagem são mais procurados, quais períodos possuem maior quantidade de atendimentos e quais estratégias de divulgação trazem mais resultados. Dessa forma, muitas decisões são tomadas sem o apoio de dados concretos.

Diante disso, a problemática escolhida para o projeto é a falta de análise e organização dos dados do estúdio. A proposta é utilizar ferramentas de Big Data e Python para transformar esses dados em informações úteis para auxiliar na tomada de decisões.

1.3. Justificativa

Este projeto é importante porque permite colocar em prática os conhecimentos aprendidos no curso, principalmente sobre Big Data, Python e análise de dados.

O estúdio de tatuagem possui informações sobre clientes e atendimentos, mas esses dados não são utilizados de forma organizada para auxiliar na tomada de decisões. Com a análise desses dados, será possível obter informações que ajudem a melhorar a gestão do negócio.

Além de beneficiar o estúdio, o projeto contribui para o aprendizado dos estudantes, que poderão aplicar os conteúdos estudados em uma situação real e desenvolver experiência prática na área de tecnologia e análise de dados.

1.4. Objetivos/resultados/efeitos a serem alcançados (em relação ao problema identificado e sob a perspectiva dos públicos envolvidos)

- Organizar os dados de clientes
- Analisar os dados utilizando Python para identificar padrões, como os tipos de tatuagem mais procurados e os períodos de maior movimento.
- Produzir relatórios e gráficos que auxiliem o proprietário na tomada de decisões e no planejamento do negócio.

Os resultados serão avaliados por meio da apresentação dos relatórios e gráficos gerados para o proprietário do estúdio, que poderá fornecer sua opinião sobre a utilidade das informações produzidas e os benefícios obtidos para a gestão do estabelecimento.

1.5. Referencial teórico (subsídio teórico para propositura de ações da extensão)

O uso de dados é uma ferramenta importante para auxiliar empresas na tomada de decisões. Segundo Félix, Tavares e Cavalcante (2018), a análise de dados permite compreender melhor os clientes e identificar oportunidades de melhoria.

De acordo com Chen, Chiang e Storey (2012), o Business Intelligence (BI) transforma dados em informações úteis por meio de relatórios e dashboards, facilitando a visualização dos resultados da empresa.

Para Marr (2015), acompanhar indicadores de desempenho ajuda os gestores a planejar ações e melhorar os resultados do negócio.

Com base nesses conceitos, foi desenvolvido um dashboard para o estúdio Wagner Saeta Tattoo, permitindo analisar informações de faturamento, clientes e serviços de forma simples e organizada.

[1] FÉLIX, Bruno Muniz; TAVARES, Elaine; CAVALCANTE, Ney Wagner Freitas. *Fatores críticos de sucesso para adoção de Big Data no varejo virtual: estudo de caso do Magazine Luiza*. Revista Brasileira de Gestão de Negócios, v. 20, n. 1, p. 112-126, 2018.

[2] CHEN, Hsinchun; CHIANG, Roger H. L.; STOREY, Veda C. *Business Intelligence and Analytics: From Big Data to Big Impact*. MIS Quarterly, v. 36, n. 4, p. 1165-1188, 2012.

[3] MARR, Bernard. *Big Data: Using SMART Big Data, Analytics and Metrics to Make Better Decisions and Improve Performance*. Hoboken: Wiley, 2015.

2. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

2.1. Plano de trabalho (usando ferramenta acordada com o docente)

O projeto será iniciado com uma conversa com o proprietário do estúdio de tatuagem para entender as necessidades do negócio e identificar quais dados poderão ser utilizados na análise.

Em seguida, serão coletados e organizados os dados disponíveis, como informações sobre clientes, agendamentos e serviços realizados. Após a organização, os dados serão analisados utilizando Python para identificar informações importantes para o estúdio.

Com os resultados obtidos, serão criados gráficos e relatórios para facilitar a visualização dos dados e auxiliar na tomada de decisões. Ao final do projeto, os resultados serão apresentados ao proprietário e será elaborado o relatório final.

Cronograma

- Semana 1: Conversa com o proprietário e levantamento das informações.
- Semana 2: Coleta dos dados do estúdio.
- Semana 3: Organização dos dados.
- Semana 4: Análise dos dados com Python.
- Semana 5: Criação de gráficos e relatórios.
- Semana 6: Apresentação dos resultados.
- Semana 7: Finalização e entrega do projeto.

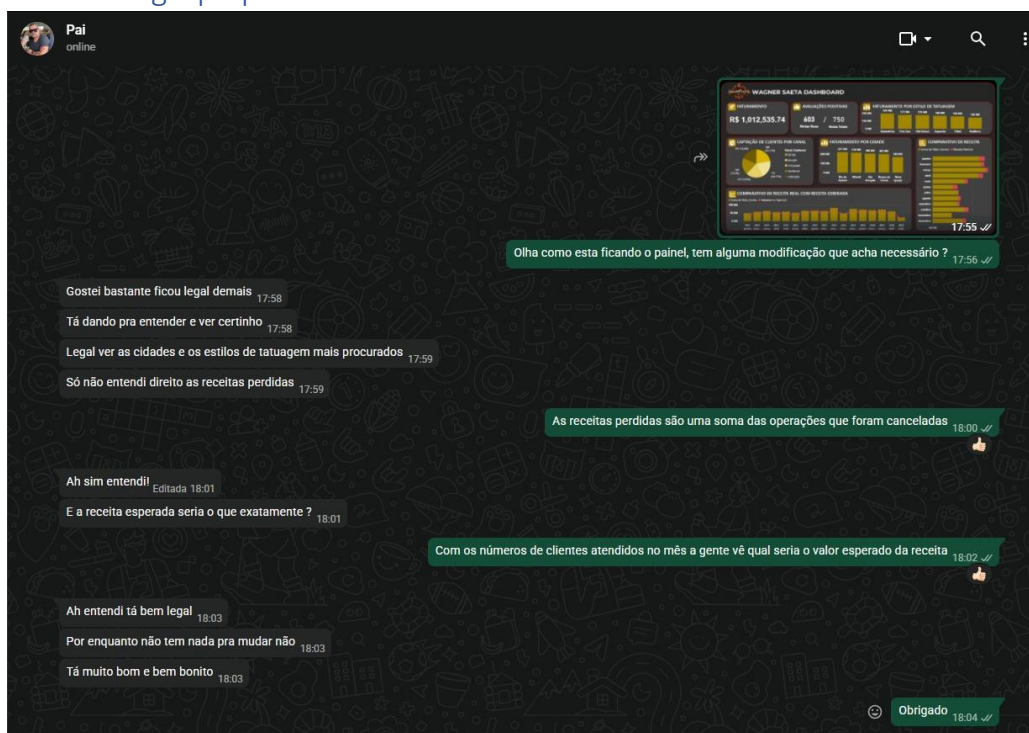
Recursos Necessários

- Computador com acesso à internet.
- Python para análise dos dados.
- Dados fornecidos pelo estúdio de tatuagem.

Acompanhamento dos Resultados

Os resultados serão acompanhados durante cada etapa do projeto e avaliados por meio dos gráficos e relatórios produzidos. O proprietário do estúdio também poderá dar sua opinião sobre a utilidade das informações geradas.

2.2. Descrição da forma de envolvimento do público participante na formulação do projeto, seu desenvolvimento e avaliação, bem como as estratégias pelo grupo para mobilizá-los.



2.3. Grupo de trabalho (descrição da responsabilidade de cada membro)

O projeto foi desenvolvido individualmente por Rodrigo Ribeiro, que foi responsável por todas as etapas de execução. Entre as atividades realizadas estão o levantamento dos requisitos, coleta e organização dos dados, desenvolvimento do dashboard, análise dos resultados, elaboração da documentação e apresentação do projeto.

Além disso, houve a colaboração do proprietário do estúdio Wagner Saeta Tattoo, que forneceu as informações necessárias para a construção das análises e validação dos resultados obtidos.

2.4. Metas, critérios ou indicadores de avaliação do projeto

Para alcançar os objetivos propostos, o projeto será desenvolvido em etapas. Inicialmente, serão coletados os dados fornecidos pelo estúdio de tatuagem. Em seguida, essas informações serão organizadas e analisadas utilizando Python. Por fim, serão elaborados gráficos e relatórios para apresentar os resultados obtidos.

As metas do projeto são organizar os dados do estúdio, identificar informações relevantes por meio da análise dos dados e apresentar os resultados de forma clara para auxiliar na tomada de decisões.

Como critérios de avaliação, será verificado se os dados foram organizados corretamente, se as análises foram realizadas com sucesso e se os relatórios e gráficos produzidos apresentam informações úteis para o proprietário do estúdio.

Os indicadores utilizados serão a quantidade de dados analisados, a geração dos gráficos e relatórios previstos e o feedback do proprietário sobre a utilidade das informações apresentadas. O projeto será considerado efetivo se os resultados contribuírem para uma melhor compreensão dos dados e apoiarem a gestão do negócio.

2.5. Recursos previstos

Para a execução do projeto serão utilizados recursos materiais, humanos e tecnológicos de baixo custo, visando minimizar despesas financeiras.

- Computador ou notebook para processamento e análise dos dados.
- Software Microsoft Excel para organização e tratamento inicial dos dados fornecidos pelo estúdio de tatuagem.
- Linguagem de programação Python e bibliotecas de análise de dados (Pandas, Matplotlib e Seaborn) para tratamento, análise e visualização das informações.
- Ambiente de desenvolvimento Jupyter Notebook ou Visual Studio Code para execução dos códigos.

- Internet para pesquisa bibliográfica e suporte ao desenvolvimento do projeto.
- Como evidência dos dados utilizados, serão apresentados prints das colunas relevantes da planilha Excel fornecida pelo estúdio, preservando informações sigilosas dos clientes quando necessário.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Data_Atendimento	Estilo_Tatuagem	Cidade	Canal_Captacao	Duracao_Horas	Valor_Servico	Metodo_Pagamento	Status	Satisfacao_Cliente	Idade_Cliente
2025-11-24	Realismo	São Gonçalo	Indicação	1,7	632,74	Cartão Crédito	Concluído	5	23
2025-10-30	Tribal	Rio de Janeiro	Indicação	5,2	1655,54	Pix	Concluído	5	52

2.6. Detalhamento técnico do projeto

A solução de Tecnologia da Informação desenvolvida tem como objetivo organizar, processar e analisar os dados de um estúdio de tatuagem, transformando informações brutas em conhecimento útil para a tomada de decisões.

Arquitetura da Solução

A arquitetura do projeto é composta por três etapas principais: coleta dos dados, processamento das informações e apresentação dos resultados.

Inicialmente, os dados foram obtidos a partir de planilhas eletrônicas fornecidas pelo estúdio de tatuagem. Essas planilhas continham informações relevantes sobre clientes, serviços realizados, valores cobrados, estilos de tatuagem, datas de atendimento, cidades dos clientes, avaliações recebidas e canais de captação.

Na etapa de preparação dos dados, foi realizada a importação das planilhas do Microsoft Excel para o ambiente Python. Em seguida, foram executados procedimentos de tratamento e limpeza dos dados, incluindo a remoção de registros duplicados, correção de inconsistências, preenchimento ou tratamento de valores ausentes e padronização das informações para garantir maior confiabilidade nas análises.

Após a preparação dos dados, foi utilizada a linguagem Python como ferramenta principal de processamento. A biblioteca Pandas foi empregada para manipulação dos dados, permitindo a realização de filtros, agrupamentos, cálculos estatísticos e geração de indicadores de desempenho.

Durante essa etapa foram realizadas análises para identificar:

- Tipos de tatuagem mais procurados;
- Períodos de maior movimento;
- Faturamento por período;
- Faturamento por cidade;
- Captação de clientes por canal de divulgação;
- Índice de avaliações positivas dos clientes.

Além das análises realizadas com os dados do estúdio, foram desenvolvidos indicadores complementares para auxiliar no planejamento financeiro.

O gráfico "Comparativo de Receita Real com Receita Esperada" utiliza uma projeção de faturamento calculada com base na quantidade de clientes atendidos em cada mês e no ticket médio dos serviços realizados. Esse indicador representa um dado projetado (simulado), utilizado para comparar o faturamento efetivamente obtido com uma expectativa de receita, permitindo avaliar o desempenho mensal do negócio.

Também foi desenvolvido o gráfico "Comparativo de Receita", que apresenta a comparação entre a receita efetivamente obtida e a receita perdida em decorrência de cancelamentos. Para isso, foram somados os valores de todos os serviços registrados com status "Cancelado", permitindo mensurar o impacto financeiro causado pelas desistências de clientes.

Os resultados obtidos foram disponibilizados em um dashboard interativo desenvolvido no Power BI, contendo indicadores (KPIs), gráficos e relatórios gerenciais que facilitam a visualização das informações.

Essas visualizações permitem que o proprietário do estúdio compreenda de forma rápida e intuitiva os dados do negócio, auxiliando no planejamento estratégico, na gestão financeira, na definição de campanhas de divulgação e na tomada de decisões baseadas em dados.

Tecnologias Utilizadas

- Microsoft Excel;
- Python;
- Pandas;
- Power BI;
- GitHub.

Dashboard Desenvolvido

O dashboard apresenta os seguintes indicadores e análises:

- Faturamento total do período;
- Quantidade de avaliações positivas;
- Faturamento por estilo de tatuagem;
- Captação de clientes por canal de divulgação;
- Faturamento por cidade;
- Comparativo entre receita real e receita esperada;
- Comparativo entre receita obtida e receita perdida por cancelamentos.

Repositório GitHub

Link do GitHub:

<https://github.com/RodrigoAranda05/TrabalhoFinalBigData-WagnerSaeta>

3. ENCERRAMENTO DO PROJETO

3.1. Relato Coletivo:

Os objetivos do projeto foram alcançados, pois foi possível organizar e analisar os dados do estúdio de tatuagem utilizando Python.

A realização do projeto contribuiu para uma melhor compreensão das informações do negócio, auxiliando na identificação de dados importantes para a tomada de decisões.

Além disso, o projeto permitiu aplicar na prática os conhecimentos adquiridos no curso, relacionando o aprendizado acadêmico com uma necessidade real do estúdio de tatuagem.

3.1.1. Avaliação de reação da parte interessada

O dashboard desenvolvido apresentou as informações do estúdio de forma clara e fácil de compreender?

 Copiar gráfico

1 resposta



As informações apresentadas no dashboard podem auxiliar na tomada de decisões do estúdio?

 Copiar gráfico

1 resposta



Qual funcionalidade ou informação do dashboard você considerou mais útil?

 Copiar gráfico

1 resposta



Qual funcionalidade ou informação do dashboard você considerou mais útil?

 Copiar gráfico

1 resposta



Deixe sua opinião sobre o projeto e sugestões para melhorias futuras.

1 resposta

Gostei bastante do painel, as informações estão muito bem organizadas e fácil a visualização

3.2. Relato de Experiência Individual (Pontuação específica para o relato individual)

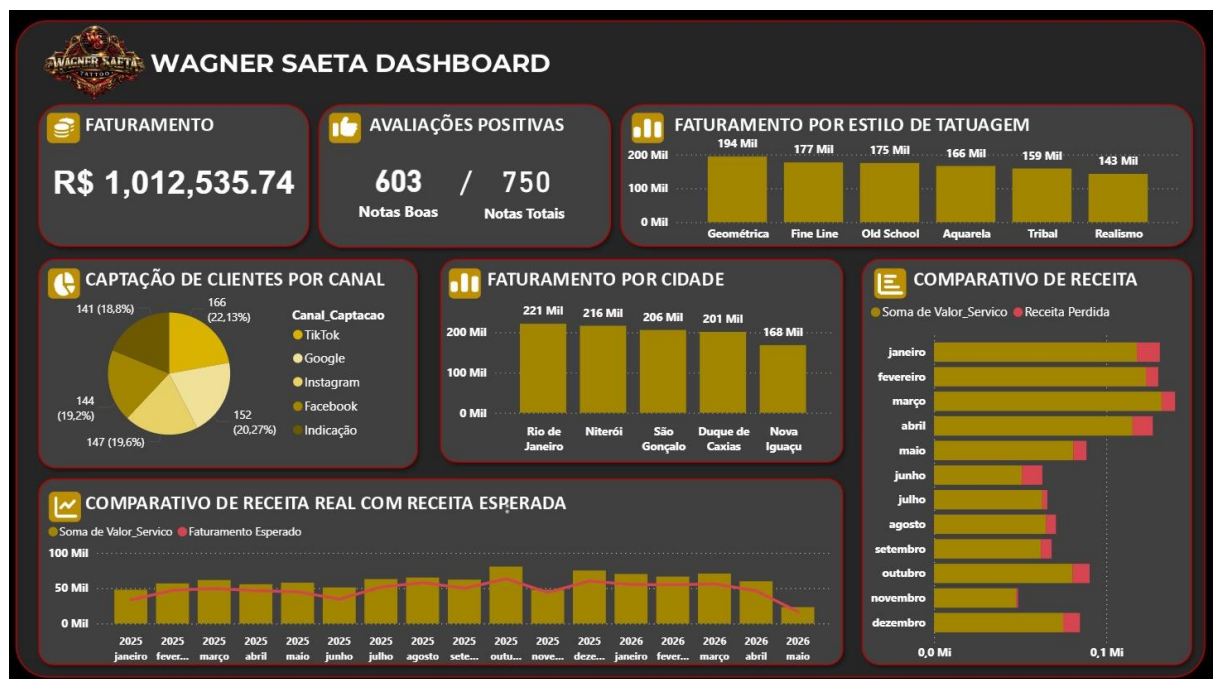
3.2.1. CONTEXTUALIZAÇÃO

O projeto foi desenvolvido em um estúdio de tatuagem com o objetivo de organizar e analisar dados do negócio utilizando Python. Minha participação envolveu a coleta das informações, organização dos dados e realização das análises necessárias para gerar informações úteis para o proprietário do estúdio.

3.2.2. METODOLOGIA

A experiência foi realizada em parceria com o estúdio de tatuagem. Inicialmente, foram realizadas conversas com o proprietário para identificar as principais necessidades do negócio. Em seguida, foram coletados dados relacionados aos clientes, agendamentos e serviços realizados.

3.2.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO:



Antes do início do projeto, a expectativa era utilizar os dados disponíveis para gerar informações que auxiliassem o proprietário na tomada de decisões. Durante a execução das atividades, foi possível perceber que a organização dos dados era uma etapa fundamental, pois muitos registros apresentavam inconsistências que dificultavam a realização das análises.

Após o tratamento e a organização das informações, foi desenvolvido um dashboard interativo contendo indicadores estratégicos do estúdio Wagner Saeta Tattoo. Entre os principais resultados obtidos, destacam-se a visualização do faturamento total, que ultrapassou R\$ 1 milhão no período analisado, e o acompanhamento da satisfação dos clientes por meio das avaliações positivas registradas.

As análises também permitiram identificar os estilos de tatuagem que mais contribuíram para a receita do estúdio. O estilo Geométrica apresentou o maior

faturamento, seguido pelos estilos Fine Line e Old School. Essas informações auxiliam na definição de estratégias de divulgação e na identificação dos serviços mais rentáveis para o negócio.

Outro resultado relevante foi a análise da captação de clientes por canal de divulgação. Os dados mostraram uma distribuição equilibrada entre plataformas digitais, como TikTok, Instagram, Google e Facebook, além das indicações de clientes. Esse levantamento possibilita direcionar investimentos para os canais que apresentam melhor retorno.

O dashboard também permitiu avaliar o faturamento por cidade, evidenciando que Rio de Janeiro e Niterói foram as localidades com maior geração de receita. Essas informações podem ser utilizadas para orientar campanhas de marketing e ações comerciais voltadas para regiões com maior potencial de crescimento.

Além disso, os gráficos de comparação entre receita real e receita esperada possibilitaram acompanhar o desempenho financeiro ao longo dos meses, identificando períodos em que os resultados ficaram acima ou abaixo das metas estabelecidas. Da mesma forma, o comparativo entre receita obtida e receita perdida permitiu identificar oportunidades de melhoria nos processos de atendimento e conversão de clientes.

Durante o desenvolvimento do projeto foram encontradas algumas dificuldades, principalmente relacionadas à qualidade dos dados disponíveis. Em diversos momentos foi necessário corrigir informações incompletas ou inconsistentes para garantir a precisão das análises. Também ocorreram erros de programação durante o desenvolvimento dos códigos em Python, exigindo pesquisas e testes até a obtenção dos resultados esperados.

3.2.4. REFLEXÃO APROFUNDADA

A realização do projeto permitiu aplicar na prática conhecimentos estudados durante o curso, principalmente relacionados à análise de dados e programação em Python. Foi possível perceber a importância da utilização de dados para apoiar a tomada de decisões e melhorar a gestão de um negócio.

3.2.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto atingiu os objetivos propostos e contribuiu para uma melhor organização das informações do estúdio de tatuagem. Como possibilidade para trabalhos futuros, poderiam ser desenvolvidos painéis interativos, sistemas de acompanhamento de

clientes ou ferramentas para análise automática dos dados.

